

GUIA DE LABORATORIO 3

Semestre:	V
Apellidos y Nombres:	Flores Miranda Ronaldo
Curso:	Introducción a la inteligencia artificial

A. CODIFICA LAS CARACTERÍSTICAS DE ACTORES CON IA

Objetivo General:

El aprendiz será capaz de utilizar fundamentos de Inteligencia Artificial.

B. MATERIALES /INSTRUMENTOS/EQUIPOS

Las siguientes listas son de referencia.

El instructor puede variar los requerimientos, con el fin de desarrollar la tarea.

Materiales:	
Nombre	Cantidad
Papel bond, lápiz	01

Instrumentos y Equipos:	
Nombre	Cantidad
Computadora PC o Mac con mínimo 16 GB de memoria RAM	01
Software Office	01

C. PRACTICA 1

- Preparando el entorno - inteligencia artificial en Unity usando una máquina de estados
- Máquina de estados

1. Para lo cual usaras los siguientes archivos:

 Asset Survival Shooter.zip

***Se deberá importar el archivo

Tutorial

6) Estado Alerta - Inteligencia artificial en Unity usando una máquina de estados

https://www.youtube.com/watch?v=ncreicY5Q5w&list=PLREdURb87ks3CSDR5GG8FysPA_d9XhYjb&index=7

7) Estado Persecución - Inteligencia artificial en Unity usando una máquina de estados

https://www.youtube.com/watch?v=aHS38SmJ5I0&list=PLREdURb87ks3CSDR5GG8FysPA_d9XhYjb&index=8

08 - Organizando el código - Inteligencia artificial en Unity usando una máquina de estados

https://www.youtube.com/watch?v=vXjSit4gZb8&list=PLREdURb87ks3CSDR5GG8FysPA_d9XhYjb&index=9

2. Preguntas:

a) ¿Describe cómo es el estado Patrulla?

El estado de patrulla es un programa que es utilizado para desarrollar el movimiento de nuestro enemigo entre diferentes puntos, moviéndose en la ruta más corta esquivando obstáculos del mapa, para que luego de llegar a su destino inmediatamente vaya al siguiente punto en un bucle.

b) ¿Describe cómo es el estado Alerta?

El estado de alerta al igual al de patrulla es un programa utilizado para cuando nuestro enemigo detecta en su rango de visión a un objeto con el tag de player, este a diferencia del otro necesita la condición de la colisión del jugador con su rango de visión para activarse, en el momento que se active, se mantendrá quieto y girará para localizar con el reycast al jugador, si no lo encuentra seguirá patrullando, pero si lo encuentra se activará el estado de persecución.

c) ¿Describe cómo es el estado Persecución?

El estado de persecución es necesario activar otras condiciones para que se dé, primero el estado de alerta, para que luego el jugador colisione con el reycast, si estas condiciones son dadas el enemigo perseguirá por la ruta más corta, esquivando obstáculos a nuestro jugador, si nuestro jugador deja de colisionar con el reycast dejará el estado de persecución para ir al estado de alerta y finalmente al estado de patrulla.

d) ¿Cómo funciona el Estado Patrulla?

El estado de patrulla funciona, al leer el diccionario de waypoints de arriba hacia abajo para poder moverse entre ellos, al ir al primer waypoint con el navmeshagent, este cambiará al siguiente waypoint de la lista para que esta siga caminando al siguiente punto, y así sucesivamente mientras no exista una condición que cambie su comportamiento.

e) ¿A qué conclusiones llegaste al terminar el ejercicio de máquina de estados ?

Llegué a la conclusión a la importancia de hacer una máquina de estado si queremos programar una inteligencia artificial que será utilizada como enemigo, también la importancia de estos para dar una experiencia más interactiva a nuestros jugadores.